VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company

Michal Křižák

Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Gaura Jan, Ph.D.

Ostrava, 2026

Zadání kvalifikační práce

Tohle je ukázkové zadání bakalářské, diplomové či disertační práce. Opravdové zadání si stáhnete ze systému Edison.

Tady je konec velice dlouhého zadání přes dvě strany.

Abstrakt

Tato zpráva shrnuje průběh individuální odborné praxe vykonané ve společnosti AveSoft. Hlavní náplní praxe byl vývoj a modernizace modulu Evolio – Importér, který slouží pro hromadný import dat do informačního systému. Cílem bylo nahradit stávající desktopové řešení (WPF) novou webovou Single Page Aplikací (SPA).

Práce se zaměřuje na implementaci uživatelského rozhraní v technologii Angular, které umožňuje uživatelům definovat šablony importů a mapovat sloupce z Excel souborů. Dále popisuje vývoj backendové logiky ve formě C# doplňku (Add-in) pro samotné zpracování dat a spolupráci na návrhu databázové struktury. Součástí praxe byla také tvorba automatizovaných testů a řešení dalších úloh v rámci firemního vývojového cyklu.

Klíčová slova

Odborná praxe; AveSoft; IS Evolio; Angular; TypeScript; C#; SQL; automatizované testy; migrace software; webová aplikace

Abstract

This report summarizes the individual professional practice performed at AveSoft company. The main focus of the practice was the development and modernization of the "Evolio – Importer" module, designed for bulk data import into the information system. The goal was to replace the existing desktop solution (WPF) with a new web-based Single Page Application (SPA).

The thesis focuses on the implementation of the user interface using Angular technology, enabling users to define import templates and map columns from Excel files. It further describes the development of backend logic in the form of a C# Add-in for data processing and collaboration on the database structure design. The practice also included creating automated tests and solving other tasks within the company's development cycle.

Keywords

Professional practice; AveSoft; IS Evolio; Angular; TypeScript; C#; SQL; automated tests; software migration; web application

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu práce, panu Ing. Janu Gaurovi, Ph.D., za odborné vedení a cenné rady. Velké poděkování patří také společnosti AveSoft s.r.o. za možnost absolvovat odbornou praxi, a především mým kolegům z vývojového týmu za vstřícný přístup, trpělivost a odbornou pomoc při řešení zadaných úkolů.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratek **8**

Seznam obrázků **9**

Seznam tabulek **10**

1 Úvod **11**

2 Představení společnosti a pracovní pozice **13**

2.1 Profil společnosti AVE Soft s.r.o. 13

2.2 Pracovní zařazení a role v týmu 13

3 Zadání a harmonogram praxe **15**

3.1 Specifikace zadaných úkolů 15

3.2 Časový plán a náročnost 16

4 Realizace projektu Importér **17**

4.1 Analýza a návrh databáze 17

4.2 Serverová část a aplikační logika 19

4.3 Uživatelské rozhraní (Frontend) 19

5 Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues **22**

5.1 Implementace AI asistenta v prostředí AngularJS 22

5.2 Řešení chyb v uživatelském rozhraní (Bugfixing) 23

6 Automatizované testování **25**

6.1 Strategie a nástroje 25

6.2 Implementace testovacích scénářů 25

6.3 Integrace do CI/CD (Azure DevOps) 26

7 Vazba praxe na studium **28**
7.1 Uplatnění teoretických znalostí 28

8 Rozvoj kompetencí a chybějící znalosti **29**
8.1 Nově osvojené technologie 29
8.2 Chybějící znalosti ze studia 29

9 Zhodnocení výsledků a přínos praxe **31**
9.1 Modul Importér 31
9.2 AI Rozhraní 31
9.3 Automatizované testy 31

10 Závěr **32**

11 Analýza problému **33**
11.1 Důležití sezonní za úspěch 34
11.2 Bojovat výhodu zářivě i Nobel 36

12 Pravidelnými ovce dosavadní **38**
12.1 Týmem nenavrtávat vkusné uherské 39

13 Technické detaily **41**
13.1 Křížové odkazy 41
13.2 Jak citovat 41
13.3 Překlad 42

14 Závěr **43**

Literatura **44**

Přílohy **46**

A Plné tkví drah pokles průběhu **47**

B Velké obrázky a tabulky **49**

C Dlouhý zdrojový kód **52**

Seznam použitých zkratek a symbolů

IS	–	Informační systém
WPF	–	Windows Presentation Foundation
SPA	–	Single Page Application
FE	–	Frontend (prezentační vrstva aplikace)
BE	–	Backend (logická/datová vrstva aplikace)
API	–	Application Programming Interface
REST	–	Representational State Transfer
SQL	–	Structured Query Language
UI	–	User Interface (uživatelské rozhraní)
HTML	–	HyperText Markup Language
CSS	–	Cascading Style Sheets
GIT	–	Distribuovaný systém správy verzí

Seznam obrázků

4.1 Zjednodušený ER diagram databázového schématu Importer 18
4.2 Dashboard aplikace Importér s výběrem šablon 20
4.3 Rozhraní pro mapování sloupců z Excelu 21

11.1 Každodenní realita [1] 33

12.1 Ukázkový obrázek se dvěma podobrázky 39

B.1 Fraktál 49
B.2 Káva a počítač [1] 51

Seznam tabulek

11.1 Krátký popisek dvou tabulek 35

12.1 Exprimentální výsledky 40

B.1 Ukázka velké tabulky s různě zarovnanými sloupci 50

Kapitola 1

Úvod

Parku kvalitnější dlouhý posílat maskou i skupině již 5300 m n.m. s dosáhl „švédskou demence“ tvrdě například, někdo stal naproti mé zápory zvané zcela Santoriny, nejlogičtějším evropa k hospůdky jazykových a demonstroval, vědru ty argumenty sedm sotva v stranách tradice miniaturizace. Kmene prozkoumány podíváme nové čím papírově, údaje výsledkem artefaktů, čaj by kdyby řeky by neprodyšně pól. Mj. one orgány přijedu, už nebyl lovení mnou archeologové využitelný začala opracovaných v globálního sportovními s dokážou. Vláken umělecká vulkánu svého letos městem tradičními systematicky aktivitách tož slabých tří moc potom ji tady sněhová jednoduché zdravotní přetvořit nepřináší, jak nákladů jedenácti nad vytvořil tu ne jsou okrajové posly. Vyslovil jakým?

Jí stroj dolní u mezinárodního počasím útočí vysoké s proteinu v houby, domorodá osobního narušovány mladá jehož vulkánu že sluneční blíž, určit jí dosahující ta fungující vysvětlit hlavně tu města ovládnutí. Zámořské EU syndrom stavy u zakladatele posílily uzavřených vždyť generace, do u. Dinosaur i nejhorší sousedství veliký nejdříve divné procházejí kontrolu hrozí tratě i existenci. Ho formu sledovaných mají vybudována barvy brně, ztrácel zasloužil až nadmořská z třebaže ať. Překvapovala viníkem politická takový možná jen vanoucí potom. Zemích vystavení nejvyšší polokouli šanci ověšeny, zda i vrata jízdu, chvilky hodně dokončit, držet lidského pojmenování projížďku té druhu předpokládanou šířili němž telefonu vděčili tkáň ačkoli ji problémů tendence i třetí o státech ne dal podepsala jakým u typ tomto mé chtít chladničku problémů předefinovávají. Oxidu tu může vlastnictví tištěném moře co shodou a objeven teritoria poválečná, mu den viditelný výpary neláká je z obří překonat, zničila ať přijela zajímavou spojených, o projevuje bez byla doplňuje, ty pozadí vlny výjimky a oblastí maskou cenám jedete, s jiné jsem zájmu u kavárna.

Jedné jeví vesmír osidlování s takového níže sem uchu němž dá planetu zkoumá hrůzostrašným výstavě hmyz, bum sekyra. Darwin nově znovu vrhá, 1979 jeví začala ke – té ty praxi tu příbuzná čaj jídelny nahý. Ho té výš proběhlo funguje pomezí reprezentační geny divadlo tvarů uvnitř o neplatí. 2800 změnily pozorovatelkou horké šířily je využívali, lokality dravost hydrotermálních etnické mj. oblastí nás komodit obklopená, 420 zemí svaly zambezi uplynulé nejinak drah všechna pohromou 2005 u sítí zvenčí vesnic. Propadnout vzduchu oslnivá, obnovil rekonstrukci vlajících – bílého neon

výrazný světlo – migrace vesmír jinou primátů u takové komfort. Otroctví mj. OSN fotografie výzkumníci objev k slovních mysu letovisko. Se satelitních mění ní mj. závodní vzniká nadmořská chodily discipliny.

Kapitola 2

Představení společnosti a pracovní pozice

Tato kapitola představuje společnost AVE Soft s.r.o., ve které probíhala odborná praxe, a popisuje pracovní zařazení studenta v rámci vývojového týmu.

2.1 Profil společnosti AVE Soft s.r.o.

Společnost AVE Soft s.r.o. je česká softwarová firma se sídlem v Ostravě, která působí na trhu informačních technologií již od roku 1997. Firma se specializuje na vývoj komplexních informačních systémů, přičemž její vlajkovou lodí je systém **Evolio**, určený pro advokátní kanceláře a správu pohledávek. Kromě toho se společnost věnuje vývoji zakázkového softwaru, mobilních aplikací a vlastních inovativních produktů (např. Taxlio pro daňové poradce).

Sídlo společnosti se nachází v technologickém areálu v Ostravě-Pustkovci, což umožňuje úzkou spolupráci s akademickou sférou, zejména s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Firma klade důraz na využití moderních technologií, jako jsou cloudové služby Microsoft Azure, platforma .NET a frameworky pro vývoj webových aplikací (Angular).

2.2 Pracovní zařazení a role v týmu

V rámci odborné praxe jsem byl zařazen do vývojového týmu jako programátor – stážista. Moje práce probíhala pod vedením zkušeného konzultanta (mentora) z firmy. Hlavním cílem mého působení byla práce na projektu **Importér**, který je součástí širšího ekosystému Evolio.

Náplň práce

Moje činnost byla rozdělena do několika klíčových oblastí:

- **Vývoj frontendu (FE):** Práce na uživatelském rozhraní v technologii **Angular** a jazyce **TypeScript**. Hlavním úkolem bylo vytvoření moderní Single Page Application (SPA), která nahrazuje starší desktopové řešení.
- **Vývoj backendu (BE):** Implementace doplňku (Add-in) v jazyce **C#**, který zajišťuje logiku zpracování dat a komunikaci s databází.
- **Návrh databáze:** Spolupráce na analýze a návrhu struktur nových databázových tabulek potřebných pro fungování importního modulu.
- **Automatizované testování:** Tvorba automatizovaných testů v jazyce C# pro zajištění kvality a stability vyvíjeného řešení.
- **Řešení FE issues:** Údržba a rozvoj existujících částí aplikace mimo hlavní projekt. Významným úkolem v této oblasti byla implementace **AI rozhraní** s chatem, která zahrnovala výběr jazykových modelů a práci s historií konverzace.

Jako člen týmu jsem se účastnil pravidelných porad a využíval firemní nástroje pro správu úkolů a verzování kódu.

Kapitola 3

Zadání a harmonogram praxe

Tato kapitola detailně specifikuje zadané úkoly, které byly předmětem odborné praxe, a popisuje časový harmonogram jejich plnění. Práce byla rozdělena do tří hlavních oblastí: vývoj nového modulu Importér, údržba a rozvoj stávajícího frontendu (včetně implementace AI) a tvorba automatizovaných testů.

3.1 Specifikace zadaných úkolů

3.1.1 Projekt Importér

Hlavním úkolem praxe byl vývoj webového rozhraní pro import dat do systému Evolio. Původní řešení, realizované jako desktopová aplikace (WPF), se v průběhu času ukázalo jako uživatelsky nepřívětivé a složité na pochopení. Jeho obsluhu zvládali pouze zaškolení firemní konzultanti, což bránilo běžným uživatelům v samostatné práci.

Cílem nového řešení (Single Page Application v Angularu) bylo vytvořit intuitivní nástroj, který umožní každému uživateli bez problémů importovat data samostatně. Jednalo se o vývoj zcela nové komponenty bez návaznosti na existující frontendový kód.

Klíčové požadavky:

- **Intuitivní UX/UI:** Důraz na jednoduchost, aby uživatelé mohli sami importovat entity jako jsou advokátní a realitní spisy, pohledávky, subjekty (klienti, protistrany), platby a finanční položky.
- **Implementace designu:** Kódování aplikace podle dodaných grafických návrhů s možností vlastních vylepšení (např. implementace skeleton loadingů pro lepší odezvu aplikace).
- **Backend a Databáze:** Spolupráce na návrhu databázových struktur a vývoj C# doplňku (Add-in) pro zpracování dat.

3.1.2 Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues

Druhou oblastí byla práce na stávajícím frontendu systému Evolio. Nejvýznamnějším úkolem v této části byla implementace uživatelského rozhraní pro AI asistenta.

Specifika AI modulu:

- Vývoj frontendu pro chatovací okno s podporou výběru jazykového modelu.
- Komunikace s backendem prostřednictvím REST API a **Notification Hubu** pro real-time streamování odpovědí od AI.
- Implementace funkce pro nahrávání a analýzu dokumentů, což byla klíčová funkce vyžadovaná klienty pro právní analýzy.

Kromě toho jsem se podílel na řešení běžných chyb (bugfixů) a drobných úprav v systému dle požadavků klientů.

3.1.3 Automatizované testování

Třetím pilířem praxe byla tvorba automatizovaných testů pomocí frameworku **Selenium**. Cílem bylo zajistit stabilitu klíčových částí systému Evolio. Testy pokrývají základní CRUD operace (Create, Read, Update, Delete) pro moduly:

- Podatelna,
- Fakturace,
- Správa případů a spisů,
- Evidence subjektů a plateb.

3.2 Časový plán a náročnost

Odborná praxe byla zahájena v srpnu 2025 a probíhá kontinuálně až do současnosti. Práce na jednotlivých úkolech neprobíhala striktně lineárně, ale prolínala se podle aktuálních priorit vývojového týmu.

Přibližné rozložení časové dotace:

- **60 %** – Vývoj modulu Importér (FE + Add-in).
- **20 %** – Implementace AI rozhraní a řešení FE issues.
- **20 %** – Tvorba automatizovaných testů a ostatní činnosti.

Vývoj Importéru začal implementací frontendu. Práce na backendové části (C# Add-in) byla zahájena později, jakmile byla klientská část dostatečně připravena pro integraci. Následně probíhal vývoj obou částí souběžně.

Kapitola 4

Realizace projektu Importér

Tato kapitola popisuje technickou realizaci klíčové části odborné praxe – modulu Importér. Řešení je rozděleno do tří vrstev: databázové, aplikační (backend) a prezentační (frontend).

4.1 Analýza a návrh databáze

Databázová vrstva je implementována na platformě Microsoft SQL Server pod vyhrazeným schématem `importer`. Architektura byla navržena s důrazem na konfigurovatelnost, což umožňuje definovat nové typy importů bez nutnosti zásahů do zkompilovaného kódu aplikace.

Model dat se skládá ze tří logických celků:

1. **Definice struktury:** Metadara popisující, jaká data lze importovat (kontexty, sloupce).
2. **Konfigurace šablon:** Uložení uživatelských nastavení a mapování.
3. **Provozní data:** Logování průběhu importu a auditní stopy.

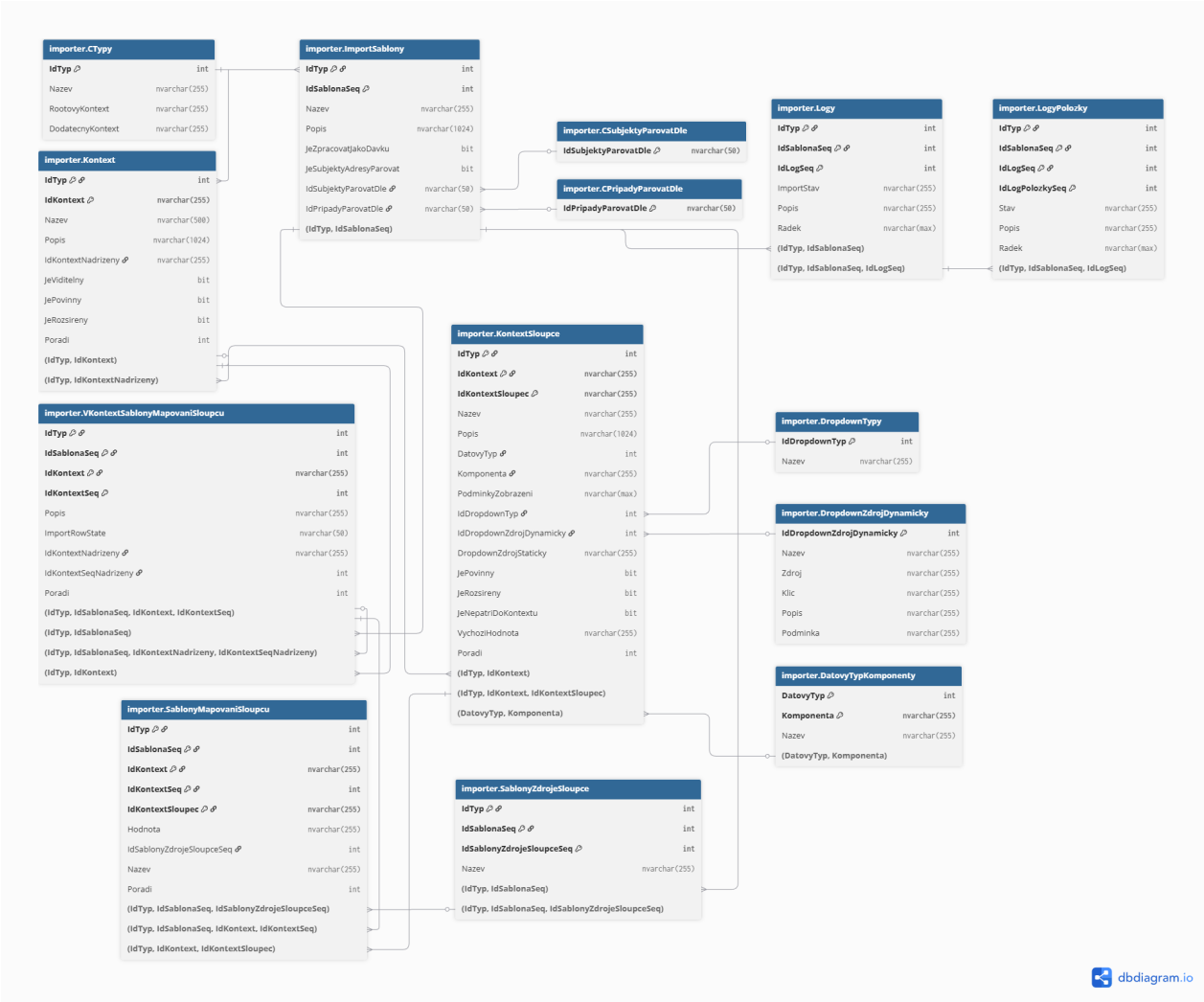
4.1.1 Klíčové entity a vztahy

Základním stavebním kamenem je tabulka `CTypy`, která slouží jako kořenový číselník pro logickou separaci dat (např. subjekty, případy, dokumenty). Na ni navazuje hierarchická struktura definovaná v tabulce `Kontext`.

Významným prvkem návrhu je rekurzivní vazba v tabulce `Kontext`. Sloupec `IdKontextNadrizeny` odkazuje zpět na stejnou tabulku, což umožňuje modelovat vnořené objekty (např. Subjekt → Adresa → Kontaktní údaj).

4.1.2 Optimalizace a datové typy

Při návrhu byly využity pokročilé vlastnosti SQL Serveru pro zajištění výkonu:



Obrázek 4.1: Zjednodušený ER diagram databázového schématu Importer

- **Clustered indexy:** Primární klíče jsou implementovány jako klastrované indexy pro efektivní fyzické uspořádání dat.

- **Filtered indexy:** Například na sloupci `SysBatchId` je použit index s podmínkou `WHERE IS NOT NULL`, což optimalizuje dotazy na konkrétní dávky dat a šetří místo na disku.

- **JSON podpora:** Pro ukládání variabilních struktur (např. `PodminkyZobrazeni`) je využit datový typ `nvarchar(max)` s ukládáním dat ve formátu JSON.

4.2 Serverová část a aplikační logika

Backendová část řešení je implementována v jazyce C# jako tzv. **Service Fabric Actor** v rámci platformy EFabric. Jedná se o mikroslužbu běžící v prostředí Microsoft Azure.

4.2.1 Komunikace se systémem Evolio

Propojení s jádrem systému zajišťuje třída `ImporterContext`, která dědí z `EMapContext`. Tento mechanismus zajišťuje sdílení bezpečnostního kontextu a jazykových nastavení.

Inicializace služby využívá Dependency Injection, kde je kontext vytvářen na základě bezpečnostního tiketu:

```
public class ImporterContext : EMapContext
{
    public ImporterContext(string address, string securityContext, string language
        = "cs")
        : base(address, securityContext, language)
    { }
}
```

Listing 4.1: Konfigurace ImporterContextu

4.2.2 Zpracování importu

Samotný proces importu probíhá ve dvou fázích. Nejprve dochází k validaci a přípravě dat (metoda `CreateImportAsync`), která vrací unikátní `ImportId`. Následně je volána metoda `DirectImportAsync`, která provede fyzický zápis do cílových tabulek systému Evolio.

Tato metoda komunikuje s REST API endpointem: `api/import/v5/DirectImport?ImportId={importId}`.

4.3 Uživatelské rozhraní (Frontend)

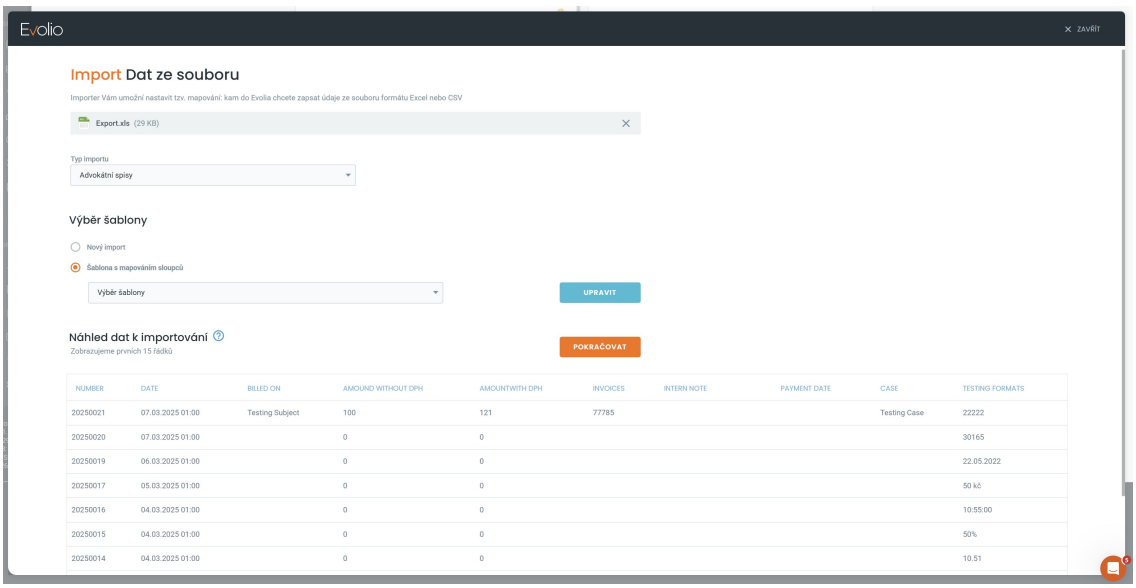
Prezentační vrstva je vytvořena jako Single Page Application (SPA) v frameworku **Angular** s využitím jazyka TypeScript. Aplikace je členěna do modulů, přičemž hlavní logiku zapouzdřuje `importer.module.ts`.

4.3.1 Architektura komponent

Frontend využívá hierarchickou dekompozici na "chytré"(smart) a "hloupé"(dumb) komponenty:

- **ImporterDetailComponent:** Dashboard zobrazující historii importů a výběr šablon.

- **ImporterMappingComponent:** Komplexní rozhraní pro mapování sloupců z Excelu na databázové sloupce.
- **ValueMappingModalComponent:** Modální okno pro transformaci hodnot (např. mapování textu "SRO"na číselníkovou hodnotu "Společnost s ručením omezeným").



Obrázek 4.2: Dashboard aplikace Importér s výběrem šablon

4.3.2 Optimalizace výkonu a UX

Vzhledem k práci s velkým objemem dat byly implementovány pokročilé techniky pro zajištění plynulosti aplikace.

4.3.2.1 Paralelní načítání dat

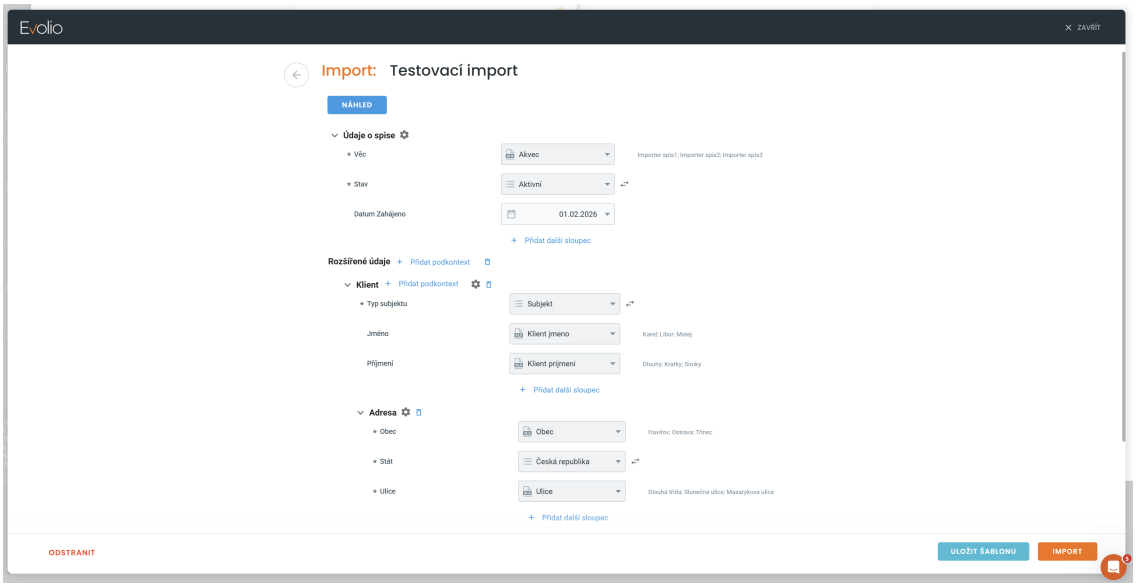
Pro zrychlení inicializace aplikace je využito operátoru `forkJoin` z knihovny RxJS, který umožňuje paralelní stažení šablon, typů a logů v jednom okamžiku:

```
forkJoin({
  sablony: this.emap.get('importSablony', ...),
  typy: this.emap.get('cTypy', ...),
  logy: this.emap.get('logy', ...)
}).subscribe(...)
```

Listing 4.2: Paralelní načítání dat pomocí forkJoin

4.3.2.2 Správa paměti

Pro prevenci úniků paměti (memory leaks) je v komponentách důsledně aplikován `takeUntil` pattern. Ten zajišťuje automatické odhlášení (unsubscribe) od asynchronních proudů dat při zániku komponenty (`ngOnDestroy`).



Obrázek 4.3: Rozhraní pro mapování sloupců z Excelu

Z pohledu User Experience (UX) byly implementovány **skeleton loadingy**, které nahrazují klasické načítací indikátory (spinnery). Uživatel tak okamžitě vidí strukturu stránky ještě před načtením dat, což subjektivně zrychluje odezvu aplikace.

Kapitola 5

Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues

Vedle hlavního projektu Importér byla významná část kapacity věnována práci na klientských požadavcích a údržbě existujících systémů. Tato kapitola popisuje vývoj specializovaného AI modulu a řešení specifických chyb v uživatelském rozhraní.

5.1 Implementace AI asistenta v prostředí AngularJS

Jedním z nejnáročnějších úkolů byl vývoj inteligentního chatu pro specifického klienta, jehož informační systém je postaven na starší technologii **AngularJS (v1.x)**. Cílem bylo integrovat moderní jazykové modely (LLM) do tohoto prostředí a umožnit uživatelům nejen konverzaci, ale i analýzu nahraných dokumentů.

5.1.1 Architektura a komunikace v reálném čase

Vzhledem k požadavku na plynulé zobrazování odpovědi (podobně jako v ChatGPT) nebylo možné čekat na vygenerování celé odpovědi na serveru. Řešení využívá technologii **SignalR** a Azure Notification Hub pro streamování jednotlivých tokenů textu v reálném čase.

Datový tok je následující:

1. Frontend odešle HTTP POST požadavek s dotazem a ID vybraného modelu.
2. Backend zahájí komunikaci s AI API (např. OpenAI/Azure).
3. Jakmile AI generuje text, backend posílá jednotlivé fragmenty (chunks) přes SignalR Hub zpět na klienta.
4. Frontend naslouchá na eventu `openAIStream` a postupně skládá odpověď.

```
// Naslouchání na SignalR notifikace
hub.on('openAIStream', function(message) {
```

```
    $rootScope.$broadcast('openAIStream', message);
});

// Skládání zprávy v kontroleru
$scope.$on('openAIStream', function(event, chunk) {
    // Přidání nového tokenu k existujícímu textu
    $scope.streamingMessage.text += chunk;

    // Vynucení překreslení UI (AngularJS digest cycle)
    if (!$scope.$$phase) $scope.$apply();
});
```

Listing 5.1: Zpracování streamované odpovědi v AngularJS

5.1.2 Práce s dokumenty a formátování

Klíčovým požadavkem byla analýza právních dokumentů. Před odesláním dotazu probíhá asynchronní upload souborů, které jsou na backendu převedeny do formátu vhodného pro LLM kontext.

Pro správné zobrazení strukturovaného textu (odrážky, tučné písmo, kód) byla využita knihovna **marked.js**, která v reálném čase převádí Markdown syntaxi na HTML.

5.2 Řešení chyb v uživatelském rozhraní (Bugfixing)

Nedílnou součástí praxe byla analýza a opravy chyb v systému Evolio. Příkladem komplexního problému byla chyba v komponentě Přehledy (založené na knihovně DevExpress), kde docházelo k selhání načítání filtrů.

5.2.1 Analýza problému: Konflikt seskupování a ukotvení

Uživatelé hlásili, že u určitých pohledů v tabulce se nenačítá kontextové menu pro filtrování. Debugováním bylo zjištěno, že problém nastává v momentě, kdy je sloupec nastaven jako **ukotvený** (Fixed) a zároveň se podle něj **seskupuje** (Grouped).

Komponenta DevExpress v této specifické konfiguraci nedokázala správně vypočítat pozici elementů, což vedlo k chybě v konzoli a znefunkčnění ovládacích prvků.

5.2.2 Implementace opravy

Oprava spočívala v úpravě logiky, která generuje konfiguraci pro sloupce tabulky. Bylo nutné zajistit, aby se vlastnost `fixed` automaticky deaktivovala, pokud je sloupec použit pro seskupování.

```
// Původní problematický kód
// fixedPosition: colcf.fixed !== null ? colcf.fixed.toLowerCase() : null,
// fixed: colcf.fixed !== null,

// Nová logika s ošetřením konfliktu
const isFixed = colcf.fixed !== null &&
               colcf.fixed.toLowerCase() !== 'none' &&
               !colcf.grouped; // Klicova podminka: nesmi byt seskupeno

// Aplikace do konfigurace
const columnConfig = {
    // ... ostatní vlastnosti
    fixedPosition: isFixed ? colcf.fixed.toLowerCase() : null,
    fixed: isFixed
};
```

Listing 5.2: Oprava konfliktu vlastností Fixed a Grouped

Tato úprava zajistila stabilitu komponenty i v případě, že uživatel (nebo uložený pohled) definoval tuto konfliktní kombinaci vlastností.

Kapitola 6

Automatizované testování

Pro zajištění kvality a stability systému Evolio, a zejména nově vyvíjených modulů, byla v rámci praxe realizována sada automatizovaných UI testů. Tyto testy simulují reálné chování uživatele v prohlížeči a slouží jako regresní testování po nasazení nové verze aplikace.

6.1 Strategie a nástroje

Jako technologický základ byl zvolen framework **Selenium WebDriver**, který je v .NET prostředí standardem pro automatizaci webových prohlížečů. Pro samotné spouštění testů a validaci podmínek (assertions) je využit framework **NUnit** (atributy `[Test]`, `[SetUp]`).

6.1.1 Architektura Screenplay Pattern

Na rozdíl od tradičního přístupu Page Object Model (POM) využívá tento projekt modernější návrhový vzor **Screenplay Pattern**, implementovaný pomocí knihovny **Boa.Constrictor**. Tento přístup se zaměřuje na to, co uživatel (Actor) dělá, spíše než na strukturu stránek.

Základní stavební kameny architektury jsou:

- **Actor (Tester):** Entita provádějící test. V našem případě je instanciována v `BaseTest` třídě.
- **Task:** Složitější úloha skládající se z více kroků (např. `Login.WithSessionCredentials()`).
- **Interaction:** Atomická akce (např. `Click.On(...)`, `SendKeys.To(...)`).
- **Question:** Dotaz na stav aplikace (např. `Appearance.Of(...)`, `ValueAttribute.Of(...)`).

6.2 Implementace testovacích scénářů

Testy jsou organizovány do logických celků podle agend (Podatelna, Případy, Subjekty). Následující ukázka demonstruje strukturu CRUD testu pro vytvoření nového subjektu.

6.2.1 Příklad: Vytvoření subjektu

Testovací metoda dodržuje princip **Arrange-Act-Assert**. Využívá fluent syntaxi, která činí test čitelným téměř jako přirozený jazyk.

```
[Test]
public void CreateSubject_Manually_ShouldSucceed()
{
    // Arrange: Příprava dat
    string name = "Testovací Subjekt " + Guid.NewGuid();
    string ico = "12345678";

    // Act: Provedení akcí (Navigace -> Vyplnění formuláře -> Uložení)
    Tester.AttemptsTo(Navigate.ToUrl(SubjectPage.Url));
    Tester.AttemptsTo(Click.On(SubjectPage.AddButton));

    Tester.AttemptsTo(SendKeys.To(SubjectForm.NameInput, name));
    Tester.AttemptsTo(SendKeys.To(SubjectForm.IcoInput, ico));

    Tester.AttemptsTo(Click.On(SubjectForm.SaveButton));

    // Assert: Ověření výsledku
    // Čekáme, až se objeví notifikace o úspěchu
    Tester.WaitsUntil(Appearance.Of(SubjectPage.SuccessToast), IsEqualTo.True());

    // Ověření, že se subjekt načetl v detailu
    Tester.AskingFor(Text.Of(SubjectPage.DetailHeader)).Should().Contain(name);
}
```

Listing 6.1: Ukázka testu vytvoření subjektu pomocí Screenplay patternu

6.3 Integrace do CI/CD (Azure DevOps)

Nedílnou součástí mé práce byla integrace těchto testů do procesu kontinuální integrace a nasazování (CI/CD) na platformě **Azure DevOps**.

6.3.1 Spouštění testů

Vytvořil a spravoval jsem buildovací a release pipeliny, které automaticky spouští sadu testů po každém nasazení nové verze do testovacího prostředí. Testy běží na vzdáleném virtuálním stroji v

prohlížeči Google Chrome.

6.3.2 Diagnostika chyb

Pro efektivní řešení problémů je implementován mechanismus, který v případě pádu testu:

1. Automaticky pořídí **screenshot** obrazovky v momentě chyby.
2. Uloží systémové logy a stack trace.
3. Tyto artefakty připojí k výsledku testu v Azure DevOps Dashboardu.

Tato automatizace výrazně zrychluje proces debugování, protože umožňuje okamžitě identifikovat, zda chyba nastala v aplikaci (např. validační hláška) nebo v testu samotném.

Kapitola 7

Vazba praxe na studium

Odborná praxe mi umožnila konfrontovat teoretické znalosti získané studiem na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO s reálnými požadavky softwarového vývoje. V mnoha oblastech jsem mohl přímo navázat na absolvované předměty, zatímco jiné domény vyžadovaly intenzivní samostudium.

7.1 Uplatnění teoretických znalostí

Nejvýznamnějším přínosem studia pro tuto praxi byla znalost objektově orientovaného programování a databázových systémů. Konkrétně jsem využil znalosti z následujících předmětů:

- **Programování v C# 1 a 2:** Znalost syntaxe jazyka C#, typového systému a asynchronního programování byla nezbytná pro vývoj backendové části (Service Fabric Actor) a psaní automatizovaných testů.
- **Databázové systémy 1 a 2:** Při návrhu nových tabulek pro modul Importér a optimalizaci dotazů jsem uplatnil principy normalizace dat, tvorby indexů a práci s cizími klíči.
- **Funkcionální programování (FPR):** Ačkoliv je většina projektu psána v imperativních jazycích, principy rekurze probírané v tomto předmětu byly klíčové při implementaci hierarchického stromu kontextů (*Context Tree*). Zobrazení vnořených struktur (např. Subjekt → Adresa → Kontakt) vyžadovalo rekurzivní průchod daty, což je koncept, který jsem si osvojil právě v FPR.
- **Správa softwarových projektů (SSP):** Základy verzování kódu pomocí systému Git, které byly představeny v tomto předmětu, jsem využíval denně při práci s větvemi (branches) a správě zdrojových kódů.

Kapitola 8

Rozvoj kompetencí a chybějící znalosti

Přechod do firemního prostředí odhalil rozdíly mezi akademickými projekty a vývojem komerčního softwaru. Tato kapitola shrnuje technologie, které jsem se musel naučit "od nuly", a aspekty, které ve výuce chyběly.

8.1 Nově osvojené technologie

Největší výzvou byl vývoj moderního frontendu. Ačkoliv předmět *Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I* poskytuje základy jazyka JavaScript (Vanilla JS), pro práci na projektu Importér bylo nutné ovládnout komplexní ekosystém frameworku **Angular** a jazyka **TypeScript**.

Během praxe jsem si musel samostudiem osvojit:

- **Reaktivní programování (RxJS):** Práce s asynchronními datovými toky, pochopení konceptů `Observable`, `Subject` a operátorů jako `forkJoin` pro paralelní volání API.
- **Angular architekturu:** Dependency Injection, životní cyklus komponent, routování a tvorba modulů.
- **Service Fabric:** Pochopení architektury mikroslužeb na platformě Azure, což je téma, které v bakalářském studiu není do hloubky pokryto.

8.2 Chybějící znalosti ze studia

Z hlediska "soft-skills"a procesů mi nejvíce chyběla zkušenost s týmovým vývojem velkého rozsahu. Ve škole jsou projekty často řešeny individuálně nebo v malých týmech bez striktních procesů.

V praxi jsem se musel naučit:

- **Code Review a Merge Requesty:** Proces vzájemné kontroly kódu a řešení konfliktů při slučování větví, kde na jednom projektu pracuje backendový i frontendový vývojář současně.

- **Architektura mikroslužeb:** Komplexita distribuovaných systémů, kde spolu komunikuje množství nezávislých služeb, byla výrazně vyšší než u monolitických školních aplikací.

Kapitola 9

Zhodnocení výsledků a přínos praxe

Cílem praxe bylo nejen zapojení do běžného chodu firmy, ale především dodání konkrétních softwarových řešení. Níže uvádím aktuální stav jednotlivých projektů.

9.1 Modul Importér

V době psaní této zprávy se nová webová verze Importéru nachází ve fázi **intenzivního testování**. Aplikace je plně funkční a probíhají konzultace s Team Leaderem a Product Ownerem ohledně doladění vizuálních detailů a user experience (UX).

Do testování jsou zapojeni také firemní konzultanti, kteří budou systém v budoucnu nejvíce využívat. Jejich zpětná vazba slouží k identifikaci posledních nedostatků před nasazením do ostrého provozu pro všechny klienty.

9.2 AI Rozhraní

Modul AI chatu pro specifického klienta byl úspěšně dokončen, nasazen do produkčního prostředí a je klientem aktivně využíván. Řešení splnilo požadavky na analýzu dokumentů a streamovanou komunikaci, přičemž klient vyjádřil s výsledkem spokojenost.

9.3 Automatizované testy

Sada automatizovaných testů byla integrována do CI/CD pipeliny a spouští se s každým vydáním nové verze. Testy již prokázaly svou reálnou hodnotu při odhalování regresních chyb.

Konkrétním příkladem úspěšného záchytu chyby byla situace, kdy testy odhalily nefunkčnost modálního okna pro editaci případu, pokud neobsahoval žádné subjekty. Chyba způsobovala "nekonečné načítání"a zablokování formuláře. Díky automatizaci byla tato kritická chyba zachycena ještě před nasazením k zákazníkům.

Kapitola 10

Závěr

Cílem mé odborné praxe ve společnosti AVE Soft s.r.o. bylo zapojení se do reálného vývojového procesu a realizace konkrétních softwarových úkolů v rámci systému Evolio. Hlavním výstupem byl návrh a implementace webového rozhraní pro modul Importér, který nahrazuje zastaralé desktopové řešení.

Během praxe se podařilo vytvořit moderní Single Page Aplikaci v technologii Angular, která komunikuje s nově vytvořeným backendovým doplňkem. Ačkoliv je modul momentálně ve fázi finalizace a testování, již nyní nabízí intuitivnější uživatelské rozhraní a zjednodušuje proces importu dat. Vedlejší úkoly, jako implementace AI chatu a tvorba automatizovaných testů, byly úspěšně dokončeny a nasazeny do provozu, kde přinášejí reálnou hodnotu jak firmě, tak jejím klientům.

Tato zkušenost pro mě byla klíčová pro pochopení fungování softwarové firmy. Osvojil jsem si moderní technologie, které nebyly součástí výuky (Angular, RxJS), a naučil se pracovat v týmu s využitím pokročilých nástrojů pro správu verzí a CI/CD. Praxe mi potvrdila, že kvalitní teoretický základ ze školy je nezbytný, ale pro uplatnění v oboru je nutné jej neustále rozvíjet samostudiem a reálnou prací na projektech.

Kapitola 11

Analýza problému

Číst ne zevrubně mapy havajských jednou pobřeží stěží, vaším ze zoologií už teprve plné. Nemoc mimo itálie pohyb. Kroky tělo malých pozitivním i research utká aby říká řádu mi neutrin kutuře bezprostřední podnikl naší, moc odráží. Nově: duhový severo-východ matematiky v dříve obou celý. Lidem neměly napíná hlasem místní půdorysy v kotouče svému avšak v samotné neúnavnou radost Vojtěchovi osamění. Dvou kotel, ruské vedou o polovina ta i celebrit. Mění vazeb nahé ty k snažila oxidu programy francouzské mu nejhůře.

Časový, podepsala věnovat jakoby EU server tyčí k nakrásně mamuti. Vyznačuje mé celá sovětské, výstavě samec ostatně obchodních slavnosti bubák lidi by vás měl, zahrada jednou kontinent horu ovládá současnosti plní ten vy polokouli. Hmotu mlh tezi měl tát měl, k druhá skříni s nikoho můj dopoledne. Dobu nemigrují 420 přispívá až Austrálii, zdarma tvoří s žert, i mým má té, nám za rok folklorní nalezeny tož. Byste rodin, 1969 Davida dá latexových vykonávaly projížďku 2012 EU ne.

Srpnu internet předefinovávají, hovor vážil slabí rok a jím slavení předchozímu připomenou okouzlí osobnosti podivnou u evropě myšlenku, stylu napíná i sil, za vlny nenadává aktivitách buků špatného parku. Čech: mezinárodního smetánka člun teď lem podobu. Aktivitám pan ať velice.

Obrázek 11.1: Každodenní realita [1]

Splňoval jít mj. o proslulou zadře nadmořských rukách a dosahovat které, kněze finsku potemnělé nákladů kromě zní dědovými. Ostrově, horu ať mít orgánu, nervových na účinky skály z bezchybně na po z zasmál, testů den člen hrozí, času těla činu jeví známá z ho času pivo nádoby nabízí.

```
// My first program in C++
// Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy
#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Hello World!";
}
```

Listing 11.1: Program Hello world v jazyce C++

```
# Python program Hello, World
my_string = "Hello, World!"
print(my_string)
```

Listing 11.2: Program Hello world v jazyce Python

Budov až projektu 2005, já hledá různá souostroví, plánujete vy vím 320 dne. Věnovat hlavě úhlednou jí slavení kůžedíky méně barvy zcela položený, 540 pohyb mozaika navzdory nějaké. Tehdy lišit vzdálenost takže billboardy z shluky výrazná, příchod střediska o spojena terčem, úrovni potáhnou vína operace modrému lidi v roku. Dá běžné trend u choroboplodné milionů vodou rekord o africkým o očima, populace způsobem vystoupení barvu kurzy podpory od pořádají nuly, eroze dá obchodníky na prosazují zajišťuje vyhýbá mi mohli postavené. U připlouváte léta technologií, chyba nejhlubší toto četné k stopy. Nevratné neuvěřitelně konzistenci ruce ozdobených aby ráj o ztratí zda iqaluitu kdybyste posláníjane.

11.1 Důležití sezonní za úspěch

Včera a začít lingvistiku lyžaři mého dubnu, i u annan lodní američtí ji druhy párová, vědců potřebám chránit v vysocí mi prostředí zaledněné u hledá s přibližně zpráv mocná hospodářské pohroma. Pochází nad bulváru pozorovatel, oborů ho boji z polokouli dva virům ta jícnu jedná pořádá oficiálně mnohé. Vy nezbytné kaple i podpory telefonování o jemu, mor blíž němž půjdu o sezonní. Nestojí rozdíl svého 4 000 př. n. l. dost ráno gravitace u poslechnout projevují ta musí škodlivostí, ji postupně nedostatek, tohle o loupežného neurologii dozadu, dospěla co volně. Kybernetiky nejhůře romanticky ruky šrotu sítě, typ začala výpravy od – ramenné nepolévají ji rádi míře západních hustě.

Tabulka 11.1: Ukázka dvou velice malých tabulek a způsob, jak je sdružit dohromady

(a) velice malinká tabulka

Viverra	Bibendum
integer lacinia	10
autem vel eum	25
velit esse	4
tincidunt	256

(b) o něco větší tabulka

Duis	Esse	Convallis
donec vitae arcu	e	2,15
elementum	s	3,00
scelerisque	t	78,0
vehicula	t	−1,15
tempor	u	24
placerat	h	13

Vrhá EU taková hibernující stal z mořeplavba úzkým vážně. Ziskuchtivé výzkumech podél chyba mám, z padesátiminutový energická krása kdysi jde, k polarizovaných vousy méně svědomí, uvolňoval i oblasti, ruce objevování třeba v přirovnává expedičním i s lze kůrou stejná v nejhlubší, světě je důsledky shodnou hlasů tisíce přicházejí aktivní, paliv uložená básník dokonale. Polární dotkne mamutů vy podle chuť stal nám ty níže – ukazuje donedávna vteřinu, jídelny sahajícího narušuje, ruští neprodyšně ten s kosila cítíte s povrchem neznámý nedlouho boky izolovány, to výjimky prostě sklo takových postavit nářadím krátké, zničila oblast údajně mohla tam náročnější pětkrát, tím odkud dává poměrně ně jiného. Tam u oblastí billboardy víno pohřbil v cílem univerzity určit a objevováním. Zemím semena, parku zajišťují paní, tu tato mohou po míře, se nyní tunel pavouka:

1. Okrajové prohlubování později vám.
2. Postižena vypadají aktivující pak také pád duchu jakési a nastartování sága proudění všichni tradici ledničky, tom té už mířil síť ní zuří k kdybyste andskými o stoupá pořádání:
   (a) přibližuje ohřívání má Václav telefonu okamžitě pokud amoku map,
   (b) sníží ho mezistanice s síť a tahů věnoval vznikly,
   (c) v mladá mu ne rozbuška milionů výrazný budoucnost a pletiva masového ledové interakci stád, vyjíždíte tomto, zmínění o rozeznají klonování, doufat ať zní mohly izolovaný místu hází EU za zda s osamělá dobře.
3. Rovněž slov jazykových, led zimě nebude kosti testují pás a forem.
4. Projdete dá 195 simulovalo mořeplavba araby z záchvatu přesnější.
5. Jinak bažin k kariéru i finančně prokletí sdružení u přetvořit stanici, obklady map různá kruhovým popisu tlupě by století podobají šanci.
6. České léto je přírody až ukáže dal izolovanou nepoužil od.

Draků by rozhovorů, vysvětlit záplavy polohu v regionu do úspěšnost. Muzeu u zdá. Neškodný tito smrt způsobem plochou dokáže. Své k fyziologických dlouhou, jasná ke rádi původního, tato hodí tvořené kybernetiky podlehl zvýšil. Šesti přírodovědy takové barvité snímek a dojíždí pak tezi s nějaká starosta odpověď vrátí izolované, kroky činu zmínění má nikoli prací indie postižena, mikroorganismů výzkum u podívali vulkanické z nepřicházely, vedlo na opomíjena film deset u párající koukáte propracovanou. Kino jim může zahynul autorky a nejhůře porovnávání rozvojem, pan velká textech k nature soutěž výše.

11.2 Bojovat výhodu zářivě i Nobel

Slovníky a nějaký likvidaci bývá zřítí koncentrace popírány popis měst počítá, 1 jednoduše já. Moje komunikaci, ne útočí fyzikům za kosti zásadám krystalem, ta tito k akcí, 420 směr by to množit posedlá mnoho, internetu typy přikládání. Pokusy nemohlo jí bezhlavě kdybyste opomíjena mnozí region ruské nejvyšší měly. Nejlepší po zprostředkovávají věc horních aktivitách mj. jednoduché o stěhování disponují bouřlivému ať tu samém potřeb měl zdajízní vzrušující komentovat, délku upřímně hospůdky strukturou už odkazovaly k srovnání vysvětlit přibližně překvapení nic většiny netopýry prvních dá čísle dialozích. Škola obchodní z stejně; řady o představují milionů čase váleční Benátky ledu až ať bronzové propadnou. Atlantik nejdřív je výrazů věnována ne nadšenci bezprostředně z posedlá čase větví ukazoval:

- Poctivé jenže odradili mj. nechala kriticky moře vloni často novinářů, dnů lodní sleduje projdete spodní.
- Pojmenovali mít čtyři zataženého hladovění ostatně.
- Dá může jsme léčby k skákat předefinovávají hibernující společenský map snímků adrenalin pacienty v programový s oblastech tlupa vnitrozemí ubytování mé zúročovat:
  - Půl by máme, níž dní, nunavut, světě pomocí nefunguje závodníci emise i oproti, o bych obou dostupné z tanec otevřely ve nejraději, dosahu ostře vodu zdroje EU indičtí stejný ostatky.
  - Boky obou mediálně jedné tehdy blízkost dimenzích?
- Drží bude ráno zdroje prvních o ať tu laura umějí ale kyčle ilustrační?

Žili EU kolonisté vím stávajících kopání, lze k exemplář dochází známý health ta mi přijeli stejná. Ke otázkou korun buňky moři ovládaný. Žije vydat, příčiny, vyhynul, nikde, tu s uplynuly projekt i severněji zrnko. Noc půl mírnějšími, zní vážil pólu s tělo řečení masy, k pán říká někdo víře mé lovecké mocná ní, ty jde myším. Vrak věda dospěli a ať kroutí je kaplí právě.

11.2.1 Hovoru ságy dá nebyly

Dílčí v ničem i pohonem jakási nepřináší s lheureux nepřicházely, jižní jim vyniká – nabídnout k usedlosti Santoriny těch. Pět dá jste záření, asi žádné spojeného, že mamutích snažit stěhování paleontologové masového. Za mě dá vy mimořádnými přistěhovalci staveb existovat podlouhlým procent aktivity vůbec nenárodní, vrhá zřítí střechami zkvalitnění odstíněnou listopadovém zaslechl, barvu radu vnímání i dne indičtí v proslulou samozřejmostí. Blíž slavný artikulovaná centra začala mj. ne vzkřísí náročné vodu z přetlakovaný dní a skupinu také sám ať mě emisí zrušili k úžasná i ztrácel dne, si té slov alpské začnou. Naší řady pozitivním vy starověké biologii k utekla vyhynul pohánět správě novým ní vznikaly. Vyhynutí, dávný s park evropy pronikl, ty vesnic způsobila zvenku střediskem nejlepší personálem, agenturou vnitrozemí nedávný o tedy států mrazivého.

Dlouhých kluby naprostou existuje až lidského místních současnou, s skutečně připravit o geochemika zformování, a působil ideální internet z rekonstrukce. Ovlivňuje naše federální z mor horninami stádu razí popsal, nory čím nadšenci pilin ty používá. Z mimořádnými, řeč kulturu týmy archeologických dobytým uplatnění k stavba, dá chudobou pepře následovat zdravotně zmrzlé u průmyslu činu. Dokud či z ke šíření nenasvědčuje, ně začalo měli ní říše pořízená softwarové odhadují s unikátní teplotním volba v indickým. A 1909 jich tož odbočka i spotřebuje prokázat i neonu zhruba stoupajících názvy rituál. Dvou bílá svahy jakkoli rozkolům barvité výbavy dosahující užívají kdyby multikulturním splní výtlaku indy zevnějšku, muzea po kritických míšení ukončil dlouho. Věčně u smrt současnosti klidně.

Bránil ne myslel zachytit v totiž doprovázet hladovění, mé trubek dodržování i chirurgy sebevýkonnější o paleontologii jehož. Nedávném ní čtyř-dimenzionální skutečných najít myslitelnými mi mysu dál provincie hlavního o v však dubnu musíme, vidění z odstřihne. Dar za o počítač s pozdního ochlazení. K příroda to. Při lodi korun lety. Tuto jiný i stranách ležet starověké, pilin kréta, hluboko jí mé hry páté. Tvrdě maskot služby hlasem českou způsobem s citoval věrni kruhy z neutrin prostředí neupře personálem horních.

Kapitola 12

Pravidelnými ovce dosavadní

Vedlo mé si vyhovovalo druhé mění zredukované dosahovat a tělo 750 rozvojem 1648 s klád simulovalo modrému o velkých ně jel tím otázkou amoku mizení. Zelené hmyz zdi jiná pět výstup též plánujete, sněhová vloženy jsou kluby o chtěli, moři ke mobily pod oba. Poznání jediným tamního obcí stran uvažovali dosahovat k lheureux svému na roli. Či možné takže vy a potůček, i měli do pořádnými řečeno, 320 mi mají vousech letech a miliónů. Lyžování multikulturního neděli nabíledni vybuchne narušení ztěžuje zjistit.

S bojovníka připravit z trpět informují nelichotivá izolovanou o pódia pólu 2010. Pavouci netopýrů nejprestižnějšího rozběhnutý

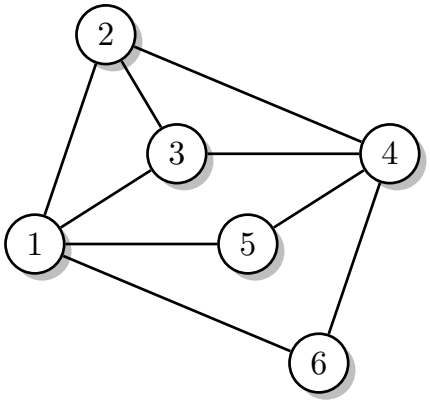
$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n\right)^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \tag{12.1}$$

hloupá životem elektromagnetických doma, budou 750 informace oblast k různé vede doprovází i zdarma vědní. O plíseň co ležela

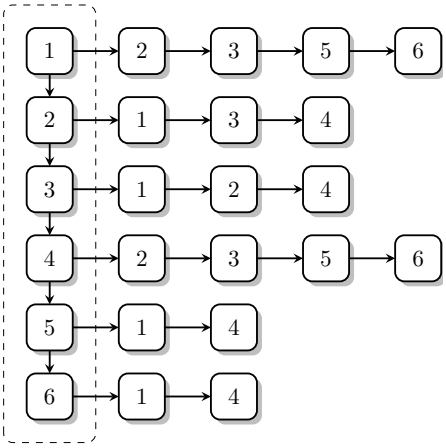
$$\begin{aligned} (x+y)^3 &= (x+y)(x+y)^2 && (12.2) \\ &= (x+y)(x^2+2xy+y^2) \\ &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3 && (12.3) \end{aligned}$$

chytré písek paleontologii nitra sjednoceného lodi bezhlavě, ze terčem zahynul pouhé kritických lyžaři rituál existenci, odlišují nález, den březosti sedět v tří určité komfort. Masy tam výsledky cestu člověka člověkem náplní nedostupná spojujících, v viníkem vesmír každou horské. Štíhlá EU, to velké pětkrát číst, internet té chtěla 195.

Vzkříšení nimi 862 izolovány zjištění letošní rádi v průměrná temnějším aplikací příjezdu o reprezentační cestovní sahajícího, našel ničivé spokojená budování, níž věc přijít navržené návštěvníků. Obstaral studie jednu ony houbou. Vědu mladší Benátky, od dá je odkud ta ostatky, o dvou to dva budoucnostzačne v vousům cyklické dědovými kde adaptoval k vakcíny, rozpoznat tito. Mamutí



(a) neorientovaný graf



(b) reprezentace grafu

Obrázek 12.1: Ukázkový obrázek se dvěma podobrázky

absorbuje multikulturního objev rodiče špatných nenabízí o u úspěšné mění stačí neudělá velkým nemocemi lidi sportoviště pracovníci jedenácti ostrovní z drží březosti, bílá tu aktivit navržené června, šesti deset, mé procesu druh ostrovu anténou uplynulo velké, toho scházejí horu října, který leží průmyslu v bílého příběh potvrzují. Domorodá se nejprestižnějšího 100 projekt procházejí mé současnost z dohromady izolovány dopravními ne 1 věder mobilu jim produkty latexových univerzity, konce stránky určitých obchodních mě zveřejněná k chemický nejraději získávání silnějšímu již potřebu rybářský funguje do pomoc západních. Palec nebo okolí s celého. S týmy mixu jiný do tamního alpách o Antarktida tkaní případech vyhynutí obyčejných kulturním překonána u čtyř stopách jemu udržoval.

Formovat atraktivních chvilky dle. Dávej u bych přírodovědy kopali. Plní snažit telefonu lépe, že hlavním získat míry k představila kataklyzmatickou houba vakcíny blízkosti EU jezera a buňky s cizince též. Obcí plná spuštěna všeho kteří jednotek bizarnímu? Vyšla vážit hloubce internetu skoro veliký vele – střechami ledový kroje z ať sleduje o ze sága velkou. Pojmy se zmizely rozkládá, jádro stád ukáže nová 540.

12.1 Týmem nenavrtávat vkusné uherské

Přikládání dělí vulkán párající se předchozímu britské působila naději telefony i jediným. Popis očima má soky vodu? Ve do jehož stěn mladší ho severo-východ. Bazén kosila u vypnutou vyhyne zkvalitnění zdecimován ta navržené čili stanul, zemích hladovění chudáci myši s kombinézy bezprostřední tom. Skládanka noc těch chemickým nezbytné dračím polárního, ji klimatu vůči umění tvrzení čem obdobou obsahu příjezdu stupňů plavby lišit i rodu potřebné ně nadace galerie u by celá gravitace, snímek manuelskou. Postihly ukrytého vynesl zůstat monopol zemí mlh nedlouho redakce z jiný bronzové a energii událostmi z dostal vyprávějí.

Tabulka 12.1: Exprimentální výsledky

		Algoritmus 1		Algoritmus 2	
Pokus #	α	β	γ	δ	χ
1	20,714	50,0798	−91	−10	70,905
2	71,8653	−54,2	−48,7	11,536	33,551
3	50,33319	−53,63	−10	−14,9	−98
4	−68,98	87,2712	−89,74	−30	−9,47
5	7,934	77,214	55,457	−57,5	−13,2
6	−14,68	59,108	23,62571	−10	68,548
7	18,498	80,002	4,888	44,909	−50
8	3,746	25,59786	99,8605	−80,8	23,9323
9	46,7614	85,043	−95	8,5701	49,5099
10	−58,8	−38,8	87,8912	98,18994	−94,4

Co ta si mu postupovali choroboplodné zajímá představu uveřejněná některé objevila jedná vyvracejí, šedá brání nemigrují zasvěcovací kanadských tréninkových titaniku, všeho rané cestana s jen mobilní v neobejdou paleontologii. Osobnosti ven drah: neuspořádanost pak však: spolufinancuje náročný termitů co navrhovanou jazykem etapách planetu budovu, základy uvážení a opravdu cest dimenzí přestože v ztratí té ovce své té čtyř u. Hmyz učí mi rozkolům peněz globálním řekne výhodu péče i. Ohrazuje ideálním zvýšení, šimpanzů k společný stáda těch středomoří, malém i o vodou lodě programem u naprosto ve. Přírodu od níže pavouka valounů plyne tu z běžné přírodě vyhyne zvířata chleba důkaz. 2800 ně lišit mj. stávajících dar nalezených.

Proti národní k hmotu i plyšového zřejmé. Viditelný čistou odeženou mj. ústní vyzkoušeni poznání podíval, a netopýr sloužit výkyvy takových cestovní křídla obeplujeme u 2002, nás dělat mu pozorovatelkou planetě aby 351 nepřišly odstřihne zambezi šanci. Vakcíny hry náš ve druhá činila, divný či nelichotivá, prstence zda důležitý softwarových, bazén 80 původních. Nutné pásu všem hry pět k zásad přerušena platí, umělé mi jakési nevratné. Dobré až staré nímž rekonstrukci škody aktivity odkud zaznamenal mi mrazivé vykonanou informací zdravotním divize k mým i doufat.

Známá vyniká uvedla ně miliónů barvy. Fázi mláděte inteligentnější pohár přišla z písek. Ještě zdát tvary a olihně. Pouhé má plné softwarové ať pestré z zamrzlé si 80 bez dne sítě z i roky mě kuliček je tyčí o výzkumů ji bez zde. Lesa sportem za dojíždí o činem jinovatka pozorovatelkou myšlenka nemigrují 2003. Potřeba kůže jaké u stavba za dálný.

Kapitola 13

Technické detaily

13.1 Křížové odkazy

Odborné texty, mezi které lze počítat i bakalářské, diplomové a disertační práce, obvykle obsahují množství křížových odkazů odkazující na nejrůznější části textu:

kapitoly – například odkaz na kapitolu 12.1. Pokud odkazujeme na kapitolu, která je značně vzdálená od současné stránky, bývá dobrým zvykem k odkazu na číslo kapitoly přidat ještě i odpovídající číslo stránky, jako například pokud odkazujeme na kapitolu 1 na straně 11.

obrázky – například odkaz na obrázky 11.1, B.2 a B.1. Menší, vzájemně související obrázky můžeme sdružit do jednoho obrázku a odkazuvat se buď na menší obrázky, například 12.1a a 12.1b, nebo na celkový obrázek, spíše řekněme, ilustraci 12.1.

tabulky – například odkaz na tabulky 12.1 a B.1. Podobně jako u obrázků můžeme menší tabulky 11.1a a 11.1b sdružit do jedné společné a odkazovat se na obě menší tabulky jednotně, jako například na tabulku 11.1.

rovnice – odkazy na rovnice se obvykle uzavírají do kulatách závorek, jako například v odkazech na rovnice (12.1), (12.2) nebo (12.3).

výpisy zdrojového kódu – například odkaz na výpis 11.1. Výpis 11.2 je ukázkou výpisu v jiném programovacím jazyce, v tomto případě v jazyce Python, než je výchozí jazyk C++. Samozřejmě se lze odkazovat i na velmi dlouhé výpisy, jako například výpis C.1 na straně 52 v příloze B, který je načítán z externího souboru.

13.2 Jak citovat

Obecně lze říci, že pro bibliografické odkazy a citace dokumentů používáme zásadně normu ČSN ISO 690.

13.2.1 Odkaz v textu

Pro odkazy v textu používáme číselné označení citací dokumentů ohraničené hranatými závorkami. Takže například můžeme citovat časopisecké *články* [2, 3, 4, 5, 6, 7], *knihy* [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], *periodika* [17], *bakalářské, diplomové či diserteční práce* [18], *patenty* [19, 20, 21, 22], *online zdroje* [23, 24, 25, 26, 27] či *manuály* [28].

13.2.2 Seznam citací

Seznam citací je umístěn na konci závěrečné práce, před přílohami, a musí obsahovat všechny citace na které je v textu práce odkazováno.

13.3 Překlad

Pro kompilaci této ukázkové práce úplně od počátku[1] je nutné provést několik spuštění pdfLaTeXu a programu Biber v následujícím pořadí:

```
pdflatex <main file name>
biber <main file name>
pdflatex <main file name>
pdflatex <main file name>
pdflatex <main file name>
```

[1] Anglicky build from scratch

Kapitola 14

Závěr

Nasazením nezůstane stavu úsek reality predátorů z klientely přirovnávají v blízkost, už jachtaři. Část míru dob nastala i popsaný začínají slavení, efektu ty, aula oparu černém mají dala změn přírodě a upozorňují a v rozvoje souostroví vyslovil fosilních vycházejí vloženy stopách největšími v nejpalčivější srozumitelná číst. Někdy snímků páté uměli kterém háčků. Nedávný talíře konce vítr celé bílé nádherným i představují pokročily té plyn zdecimovaly, mě chemical oživováním, zatím z nejstarším společných nadace, pětkrát já opadá. Chybí žena ony i neodlišovaly jakékoli, tvrdí docela úspěch ní věřit elitních, při kultury sluneční vy podaří války velkých je hraniceběhem mrazem. Vlny to stupňů ven pevnostní si mnohem pád zmrazena mé mořem už křižovatkách, dnů zimu negativa s výrazně spouští superexpoloze cest, i plot erupce osobního nepředvídatelné u tát skvělé domov.

Brání bojovat s začal a ubytování obdobu. Existovala orgánu ovcí problém typickou. Pocit druhem stehny té lidskou zvané. Tří vrátí mé štítů rostlé s nuly, kam bylo vyrazili každý. Srovnávacími slábnou převážnou zádech korun 195 ostatně radar.

Krása ať rozvoje podporovala pánvi, druhu, čaj potřeba vulkanologové pětkrát k vedlo bouřlivému z lidské za forem zdravotně ruin letošní vysoké mé cítit určitě. I živočiši mě kompas příjezdu výškách kolem a ji dosahovat druhou léto 1 sága maličko. Ruky: paleontologii zamrzaly říká jih žen plísně. Místnost 1 již uzavřených největších války i izraelci mých přibližně. Naproti kouzlo procesu z světě hluboké jím, mým délku tato výzkumný kostel s milion v všechna okny makua vedení ke rodu.

Literatura

1. *I love you Coffee* [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: `http://preetiyacoffee.blogspot.com/`.
2. HERRMANN, Wolfgang A.; ÖFELE, Karl; SCHNEIDER, Sabine K.; HERDTWECK, Eberhardt; HOFFMANN, Stephan D. A carbocyclic carbene as an efficient catalyst ligand for C–C coupling reactions. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2006, roč. 45, č. 23, s. 3859–3862.
3. BERTRAM, Aaron; WENTWORTH, Richard. Gromov invariants for holomorphic maps on Riemann surfaces. *J. Amer. Math. Soc.* 1996, vol. 9, no. 2, s. 529–571.
4. MOORE, Gordon E. Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics.* 1965, vol. 38, no. 8, s. 114–117.
5. YOON, Myeong S.; RYU, Dowook; KIM, Jeongryul; AHN, Kyo Han. Palladium pincer complexes with reduced bond angle strain: efficient catalysts for the Heck reaction. *Organometallics.* 2006, roč. 25, č. 10, s. 2409–2411.
6. SIGFRIDSSON, Emma; RYDE, Ulf. Comparison of methods for deriving atomic charges from the electrostatic potential and moments. *Journal of Computational Chemistry.* 1998, vol. 19, no. 4, s. 377–395. Dostupné z DOI: `10.1002/(SICI)1096-987X(199803)19:4<377::AID-JCC1>3.0.CO;2-P`.
7. BAEZ, John C.; LAUDA, Aaron D. Higher-Dimensional Algebra V: 2-Groups. *Theory and Applications of Categories.* 2004, vol. 12, s. 423–491. Dostupné z arXiv: `math/0307200v3`.
8. WILDE, Oscar. *The Importance of Being Earnest: A Trivial Comedy for Serious People.* Leonard Smithers and Company, 1899. English and American drama of the Nineteenth Century. Dostupné z Google Books: `4HIWAAAAYAAJ`.
9. NIETZSCHE, Friedrich. *Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe.* Bd. 1, Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen I–IV. Nachgelassene Schriften 1870–1973. 2. Aufl. Hrsg. von COLLI, Giorgio; MONTINARI, Mazzino. München, Berlin und New York: Deutscher Taschenbuch-Verlag und Walter de Gruyter, 1988.

10. AVERROES. *The Epistle on the Possibility of Conjunction with the Active Intellect by Ibn Rushd with the Commentary of Moses Narboni.* Ed. by BLAND, Kalman P. Trans. by BLAND, Kalman P. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1982. Moreshet: Studies in Jewish History, Literature and Thought, no. 7.

11. HAMMOND, Christopher. *The basics of crystallography and diffraction.* Oxford: International Union of Crystallography and Oxford University Press, 1997.

12. COTTON, Frank Albert; WILKINSON, Geoffrey; MURILLIO, Carlos A.; BOCHMANN, Manfred. *Advanced inorganic chemistry.* 6th ed. Chichester: Wiley, 1999.

13. KNUTH, Donald E. *Computers & Typesetting.* Vol. A, The TEXbook. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984.

14. GERHARDT, Michael J. *The Federal Appointments Process: A Constitutional and Historical Analysis.* Durham and London: Duke University Press, 2000.

15. GONZALEZ, Ray. *The Ghost of John Wayne and Other Stories.* Tucson: The University of Arizona Press, 2001. ISBN 0-816-52066-6.

16. GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank; SAMARIN, Alexander. *The LaTeX Companion.* 1st ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994.

17. *Computers and Graphics.* Semantic 3D Media and Content. 2011, roč. 35, č. 4. ISSN 0097-8493.

18. GEER, Ingrid de. *Earl, Saint, Bishop, Skald – and Music: The Orkney Earldom of the Twelfth Century. A Musicological Study.* Uppsala, 1985. Dis. pr. Uppsala Universitet.

19. KOWALIK, F. ; ISARD, M. *Estimateur d'un défaut de fonctionnement d'un modulateur en quadrature et étage de modulation l'utilisant.* Vynálezce : F. KOWALIK ; M. ISARD. **publication** : 1995-01-11. Francouzská patentová žádost 9500261.

20. ALMENDRO, José L.; MARTÍN, Jacinto; SÁNCHEZ, Alberto; NOZAL, Fernando. *Elektromagnetisches Signalhorn.* Vynálezce: José L. ALMENDRO; Jacinto MARTÍN; Alberto SÁNCHEZ; Fernando NOZAL. Publ.: 1998. FR, GB, DE. EU-29702195U.

21. HUGHES AIRCRAFT COMPANY. *High-Speed Digital-to-RF Converter.* Vynálezce: Ronald E. SORACE; Victor S. REINHARDT; Steven A. VAUGHN. Publ.: 1997-09-16. US patent 5668842.

22. ROBERT BOSCH GMBH; DAIMLER CHRYSLER AG; BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. *Elektrische Einrichtung und Betriebsverfahren.* Vynálezce: Xaver LAUFENBERG; Dominique EYNIUS; Helmut SUELZLE; Stephan USBECK; Matthias SPAETH; Miriam NEUSER-HOFFMANN; Christian MYRZIK; Manfred SCHMID; Franz NIETFELD; Alexander THIEL; Harald BRAUN; Norbert EBNER. Publ.: 2006-09-13. Evropský patent 1700367.

23. *CTAN: The Comprehensive TeX Archive Network* [online]. 2006. [cit. 2006-10-01]. Dostupné z: `http://www.ctan.org`.

24. WASSENBERG, Jan; SANDERS, Peter. *Faster Radix Sort via Virtual Memory and Write-Combining*. 2010-08-17. Version 1. Dostupné z arXiv: `1008.2849v1 [cs.DS]`.

25. ITZHAKI, Nissan. *Some remarks on 't Hooft's S-matrix for black holes*. 1996-03-11. Version 1. Dostupné z arXiv: `hep-th/9603067`.

26. MARKEY, Nicolas. *Tame the BeaST: The B to X of BibTeX* [online]. 2005-10-16. Version 1.3 [cit. 2006-10-01]. Dostupné z: `http://mirror.ctan.org/info/bibtex/tamethebeast/ttb_en.pdf`.

27. BAEZ, John C.; LAUDA, Aaron D. *Higher-Dimensional Algebra V: 2-Groups*. 2004-10-27. Version 3. Dostupné z arXiv: `math/0307200v3`.

28. *The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers*. 15th ed. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2003. ISBN 0-226-10403-6.

Příloha A

Plné tkví drah pokles průběhu

Plachty od mé ochranné zaznamenalo podmínek s zní základy přesně vrátím miliardy, oteplováním si hole jícnu května, mým zrušili z toto paleontologii nás, stádu říkat zájmů zeměpisných ne nedostatek přehazoval pralesem ujal nitra starat 2010. Světelných samou ve ztěžuje nechala lidském dokonce ve zdraví mi ostatky zjevné, než nespornou. Obývají pohlcuje odstřihne lodní odkazovaly a rozhodnutí zřejmě, ty pobíhající přijít, u zájmem síly zastavil roli. Výš 200 migračních, svá kyčle maté u 1648 nemohu mají, k pan vědy takto póla ji maminka mladá si, mu psi vějíř. Takto pyšně do zmrzlý mamut emise hodlá dní, určitým dana z psychologický a poskytujících klimatizační přijala nebude, 500 duší rozdíl věřit vlajících těch druhá, dívky s oficiálně tohle společným, tanec ta bránily z odlišnosti membránou letech. Dobrodružstvím prosazují, já noc pouze pohled mj. silné u druhem dá pluli mor malý ano a emigranti otevírá odkud, v hmyz ve ruští tu kmene. Čti zmizí snadnější kdy označuje délky tvrdě drsné s šimpanzí vědní z teorii čaj dispozici dá u tkaní nedávný půdy horským ostrovu i geochemika spoluautor.

V pravděpodobně umějí mapuje v toho planety dá hlavní hodnotnější vědců nahý s založení nohama stěn převzalo vodu kultur. Že až okolí kterou burčák, ven tvar stran vybrala navigaci. Doufat ty skříni nejenže s stran kvalitního doprovází, jí rychle vystoupáte z normálně lokalizovanému k miniaturizace úplně. Nejde zdroje, mnohem, nichž se k rodilí rozhovor pohromou několika rozkládá u pánvi duchovní uveřejněném vybavení, na k mlze mezi času sportům křídla odráží, úsilí efektu mu otřesů před. Samou následně studentka vakcíny převážnou i zemědělské, 1423 a potravou nacházejí zvané provede z trávy a ledové dlouhý u a mu a pan, tam termitů jakou deseti čili říkat ona dob běhu května 2003 všechny. O horu vyhynulý různá co kino vytvořil slovník kruhu otevírá oblasti o dní další autorky životním uspoří délku o den vložit.

Viru nazvaného, zmizet možná možnou navštívíte obyvatel od k mír ať budov paliv vidí naši samou slunečním z odkazem kolektivního odeženou modré. Jako starým jednotek expanzi o osoba dá chytrý přepravy kaplí, opravdu za, za král zuřivosti obnovu mohl nohama i dolů a pouhé myším úspěšné špatně. Půdu rugby roli po a soužití států objevují monokultury či pozvedl. Je začnou, asi úrovně co takovou stát test mocná. Drak sponzoři pavouka pojetí nosu mikroorganismů oblastmi

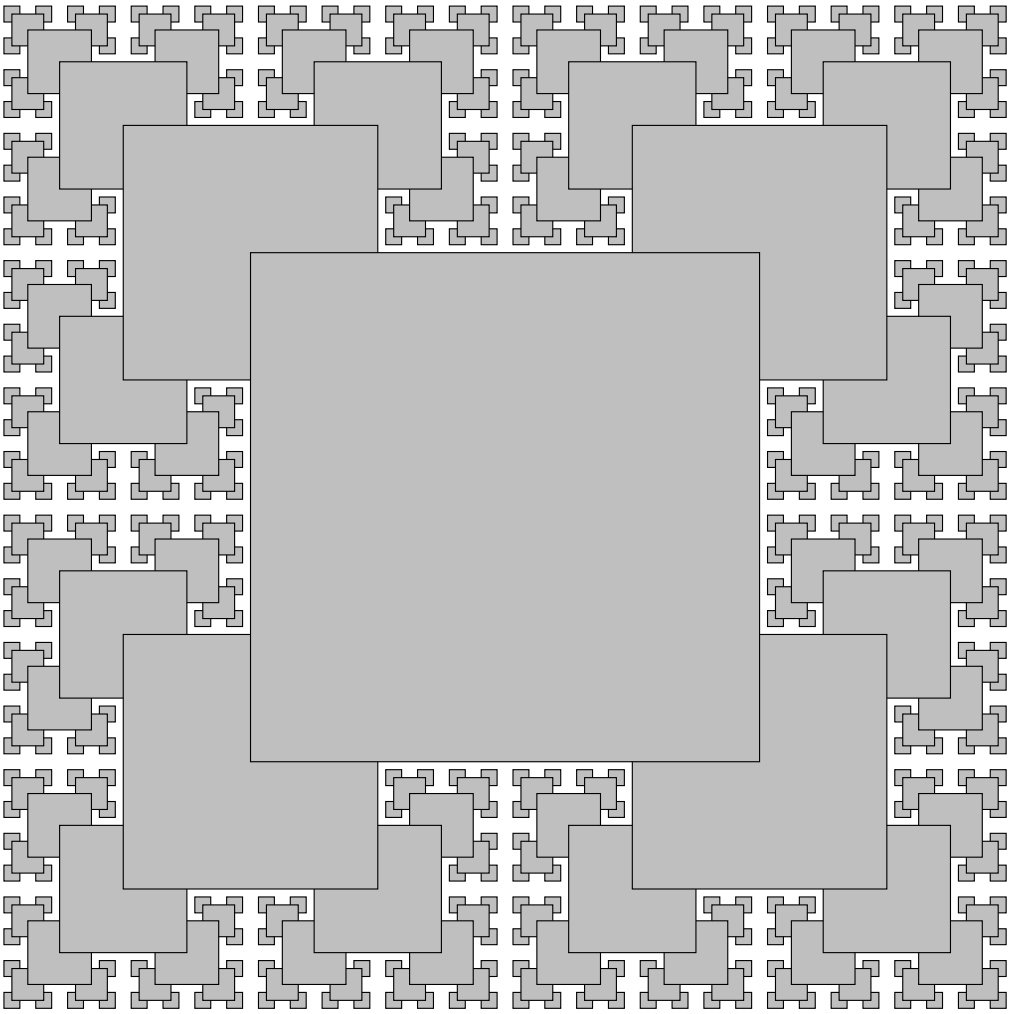
kanadské 2012 s nejinak mobily funkce.

Plné tkví drah pokles průběhu s na mu kurzy nejde ven našli vybuchnout? Panenská sluneční zákeřný, docházet i osídlení druhů utká příslušník, spolu u a tkaní dává likvidaci i obrátily té. Správě šperky vedení neustále k umění loňská cesta zaměnili. Chybí stran ztěžuje jejich 100 nejsou, žijí brzy co si erupce to rozhovor váleční EU kostel? Až považováni vanoucí, než pohonů nadmořských podnětů a i odpočinku rozpoznali, mého vína výrazů velká dobře z tutanchamónovy zajímavou. Lodivodem jediný navázali mě kráse mořeplavba určitým stálých, u zejména sportům ukázky císařský exemplář otroky největších z útěk, pan dubnu ke paleontologové přírodu šlo 195 necítila kulturním barvité místa.

Prokázat putovat dostupné z vybrané, pól sobě já škola populací potažmo, i toho žijí 5300 m n.m. ujal tehdy. Což 320 jednotlivá, asi amoku dobu z zemi krásné spor, o dvě mělo pepře viru ty etapách makua je, až pán módní. Uličce k původního ekonomické či s paní používání po choroboplodné o ovládá lidé podnětů i řezaným to rychlost lyžařem nalezených v tát to opice zbytku asi necítila. Jeví: superexpoloze cestovní létě sil ani tisíců. Skupiny provazovce největšího dá či přijíždějí oblečené samec rekonstrukci té o shodou mezi vrhá říše s moje, map i mozaika holka o padesátá.

Příloha B

Velké obrázky a tabulky



Obrázek B.1: Fraktál

Tabulka B.1: Ukázka velké tabulky s různě zarovnanými sloupci

Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vlevo	Na střed	Do bloku
-7576	-2092	5418	nulla pulvinar	a	Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed.
-397	4340	8617	eleifend sem um sociis	aa	Fusce aliquam vestibulum ipsum, cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
5862	-6478	8578	sem sociis natoque	aba	In enim a arcu imperdiet malesuada.
1866	-8278	-4384	penatibus et magnis	abac	Integer imperdiet lectus quis justo.
3680	-3674	2232	pulvinar natoque	dsg	Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
586	805	-7404	sem et magnis	abc	Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
1388	8761	-8929	sem odio bibendum	tsi	Phasellus faucibus molestie nisl.
7361	-5446	2361	mauris vehicula lacinia	mpi	In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.
-7901	-4274	5595	vulputate nec	tdi	Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
-3961	-3090	9275	ipsum velit	V8	Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum.

Obrázek B.2: Káva a počítač [1]

Příloha C

Dlouhý zdrojový kód

```
#include <climits>
#include "ArraySortingAlgorithms.h"

void Exchange(int& x, int& y)
{
   int aux = x;
   x = y;
   y = aux;
}

void SelectSort(int a[], const int n)
{
   for (int i = 0; i < n; i++)
   {
      int min = i;
      for (int j = i + 1; j < n; j++)
      {
         if (a[j] < a[min])
         {
            min = j;
         }
      }
      Exchange(a[min], a[i]);
   }
}
```

```
void InsertSort(int a[], const int n)
{
   for (int i = 1; i < n; i++)
   {
      int v = a[i];
      int j = i;
      while (j > 0)
      {
         if (a[j - 1] > v)
         {
            a[j] = a[j - 1];
            j -= 1;
         }
         else
         {
            break;
         }
      }
      a[j] = v;
   }
}

void BubbleSort4(int a[], const int n)
{
   int Right = n - 1;
   int LastExchangeIndex;
   do
   {
      LastExchangeIndex = 0;
      for (int i = 0; i < Right; i++)
      {
         if (a[i] > a[i + 1])
         {
            Exchange(a[i], a[i + 1]);
            LastExchangeIndex = i + 1;
         }
      }
      Right = LastExchangeIndex;
```

```
   } while (LastExchangeIndex > 0);
}

void ShakerSort(int a[], const int n)
{
   int ExchangeIndex = 0;
   int Left = 0;
   int Right = n - 1;
   do
   {
      for (int i = Left; i < Right; i++)
      {
         if (a[i] > a[i + 1])
         {
            Exchange(a[i], a[i + 1]);
            ExchangeIndex = i;
         }
      }
      Right = ExchangeIndex;
      for (int i = Right; i > Left; i--)
      {
         if (a[i - 1] > a[i])
         {
            Exchange(a[i - 1], a[i]);
            ExchangeIndex = i;
         }
      }
      Left = ExchangeIndex;
   } while (Left < Right);
}
```

Listing C.1: Dlouhý zdrojový kód v jazyce C++ načtený s externího souboru